Capstone Project · Data Analytics

Incidenti stradali: dove si concentra il rischio?

Quali comuni italiani hanno il problema più rilevante, e di che tipo? Analisi dei dati ISTAT 2010-2023 su 7.388 comuni.

Fonti: ISTAT (incidenti stradali con lesioni), SITUAS

Dal dato grezzo alla dashboard

1

Raccolta

API ISTAT per gli incidenti, SITUAS per nomi, popolazione e superficie dei comuni.

2

Pulizia

Unione per codice comune, controlli di coerenza, periodo 2010-2023 con 14 anni per comune.

3

Analisi

Tassi per 100.000 abitanti e per km², outlier per fascia di popolazione, test binomiale sul trend.

4

Dashboard

Power BI su quattro pagine: panorama, soglia, quindici comuni, profili di intervento.

Strumenti: Python (pandas, SciPy, Matplotlib) · Power BI · Git e GitHub

Sotto i 5.000 abitanti il tasso è instabile

30,6%
dei comuni resta sopra la soglia

84,1%
della popolazione

90,4%
delle vittime

Con pochi abitanti, un paio di incidenti in più cambia molto il tasso: Bard, 102 abitanti e circa 3 vittime l'anno, risulterebbe il comune peggiore d'Italia con 3.221 vittime per 100.000.

Vittime = morti + feriti, media annua 2010-2023

Quindici comuni, quattro profili di problema

Alto volume

Almeno 200 vittime l’anno

Riccione, Camaiore, Jesolo, Pietrasanta

Alta gravità

Almeno 25 morti ogni 1.000 incidenti

Barberino di Mugello, Bentivoglio, Zibido San Giacomo, Porto Cesareo

Alta concentrazione

Almeno 6 incidenti per km² l’anno

Forte dei Marmi, Assago, Lavagna, Bordighera

Monitoraggio

Nessuna soglia superata

Calenzano, Finale Ligure, Lignano Sabbiadoro

Il loro andamento segue quello nazionale: nel 2023 l’indice è 74 contro 78 per l’Italia (2010 = 100). Il problema è persistente, non recente.

Comuni sopra i 5.000 abitanti. Le soglie dei profili sono scelte dell’analisi.

Cosa dicono i dati, e cosa no

Conclusioni

- Gli incidenti con lesioni calano del 22% dal 2010, in gran parte entro il 2013.
- I tassi più estremi sono nei comuni piccoli: instabilità statistica, non rischio.
- I quindici comuni con tassi alti seguono l’andamento nazionale.

Limiti

- Dati senza la Sardegna; popolazione di un solo anno.
- Tassi per residente, non per presenze: turismo e transito pesano.
- Tipologie e profili sono stime, con soglie scelte nell’analisi.
- Test sul trend poco potenti; nessun clustering né previsione.

Il passo successivo naturale: dati sulle presenze turistiche e costi di intervento.